Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Materia: Intercomunicación y Seguridad en Redes

Nombre del alumno: Miguel Angel De la Cruz Espinosa
Matrícula: 202118754

Práctica 1: Concepto de Servicio Universal

Objetivo:
Identificar la importancia del acceso equitativo a servicios de red configurando un servidor básico de red en Linux.

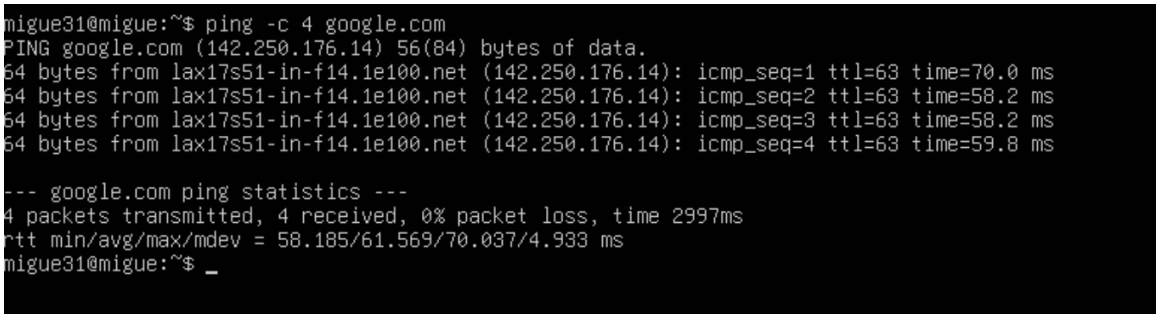
Requisitos previos:

- Sistema operativo Linux instalado.
- Acceso de superusuario (`root o sudo`).
- Otro equipo en la misma red (puede ser físico o virtual) para realizar pruebas de acceso.

Instrucciones:

Paso 1: Verificar conectividad

Abre la terminal.
Ejecuta:
`ping -c 4 google.com`
Si no hay respuesta, asegúrate de que tienes conexión a Internet antes de continuar.



Paso 2: Instalar un servicio de red

Opción A – Servidor SSH:
`sudo apt update`
`sudo apt install openssh-server`
Opción B – Servidor web (Apache):
`sudo apt update`

```
sudo apt install apache2
```

```
openssh-server      openssh-sftp-server
migue31@migue:~$ sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:9.6p1-3ubuntu13.14).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 76 no actualizados.
```

Paso 3: Verificar que el servicio esté activo

```
sudo systemctl status ssh      # Para SSH

sudo systemctl status apache2  # Para Apache
```

Debes ver el estado “active (running)” en color verde.

```
migue31@migue:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
migue31@migue:~$ sudo systemctl start ssh
migue31@migue:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-01-14 16:44:50 UTC; 2s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1781 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1783 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2265)
     Memory: 2.1M (peak: 2.3M)
        CPU: 52ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1783 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ene 14 16:44:50 migue systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
ene 14 16:44:50 migue sshd[1783]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ene 14 16:44:50 migue sshd[1783]: Server listening on :: port 22.
ene 14 16:44:50 migue systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

Paso 4: Permitir conexiones a través del firewall

```
sudo ufw allow ssh      # Para SSH
sudo ufw allow 'Apache' # Para Apache
sudo ufw enable
```

Paso 5: Obtener la dirección IP del servidor

Ejecuta en terminal el comando

ip a

Apunta la IP de la interfaz conectada (ej. 192.168.1.10).

Paso 6: Probar el acceso desde otro equipo

Para SSH:

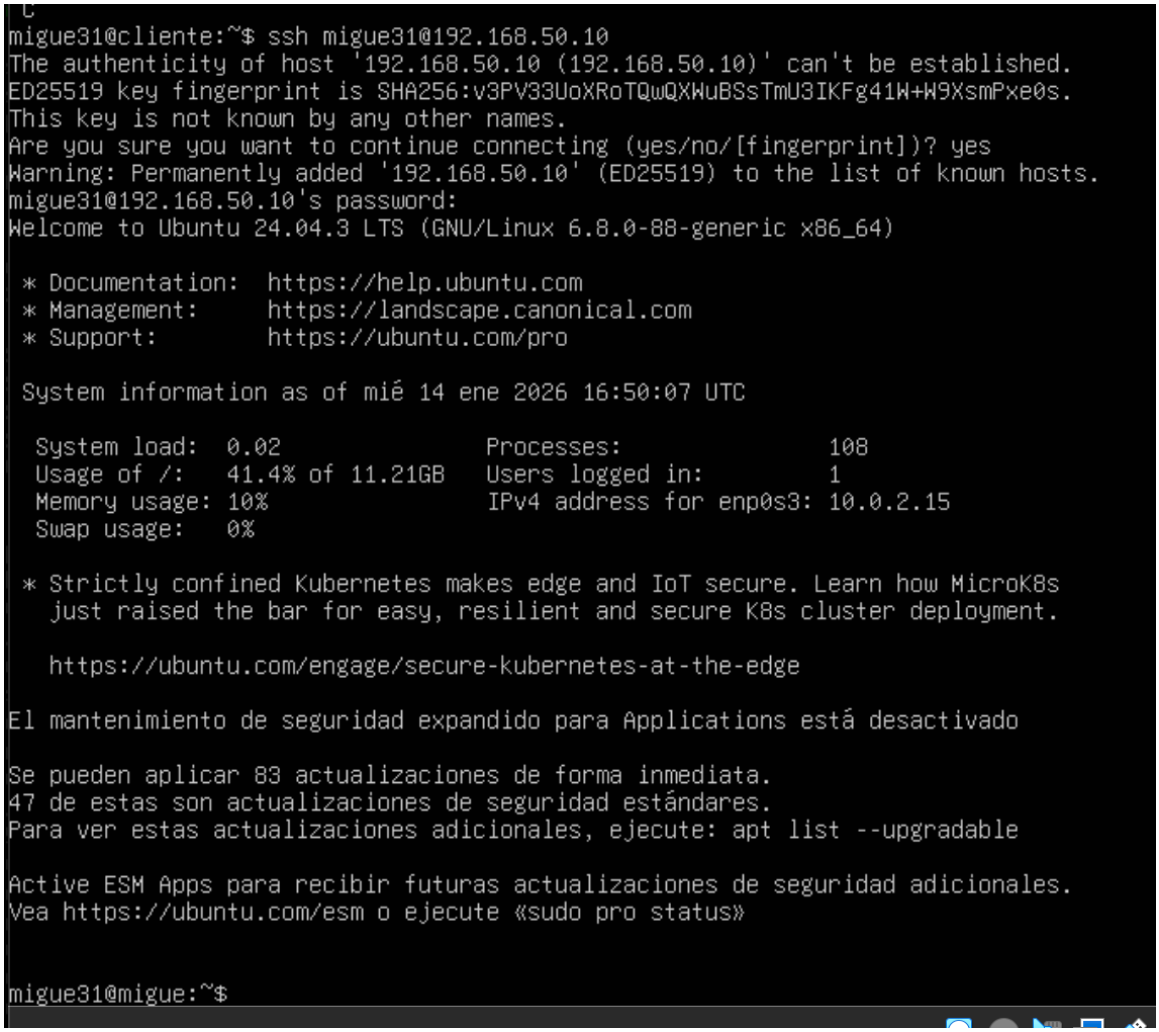
En otro equipo, escribe la dirección que obtuviste en el paso anterior:

`ssh tu_usuario@192.168.x.x`

Para Apache (web):

Desde otro equipo, abre un navegador y escribe la dirección ip que obtuviste:

http://192.168.x.x



Paso 7: Comprobar con múltiples usuarios o dispositivos

Repite el acceso desde diferentes dispositivos.

Anota si alguno tiene dificultades para conectarse.

Evidencias de práctica:

1. **Captura de pantalla del estado del servicio** (`systemctl status`).
2. **Captura de conexión exitosa** desde otro equipo (por consola SSH o navegador web).
3. **Reflexión escrita (3 a 5 líneas)**:

La implementación de servicios como SSH o Apache demuestra que el servicio universal se logra mediante protocolos estándar que permiten el acceso equitativo a recursos compartidos. Si estos servicios no estuvieran disponibles, la administración de sistemas y el flujo de información se volverían ineficientes, limitando el acceso únicamente a interacciones físicas y locales, lo cual aislaría a los usuarios remotos

¿Cómo contribuye este tipo de servicio al concepto de servicio universal?

- El "Servicio Universal" se basa en la idea de que la comunicación y la información deben estar disponibles para todos, sin importar su ubicación física.
    - **Acceso Remoto y Equitativo:** Al configurar un servidor (ya sea SSH o Web como Apache), estás creando un punto centralizado al que cualquier dispositivo autorizado en la red puede acceder. Esto elimina la barrera de la distancia física.
    - **Estandarización:** Al usar protocolos estándar (como HTTP o SSH), permites que diferentes tipos de dispositivos (laptops, celulares, tablets) se comuniquen con el servidor, garantizando que el acceso no dependa de tener un hardware específico y costoso, sino solo una conexión a la red.

¿Qué problemas podrían surgir si no estuviera disponible?

- Si este servicio no está disponible o falla, se rompe el principio de universalidad.
    - **Aislamiento de la Información:** Los usuarios no podrían acceder a los recursos compartidos. En el caso de Apache, nadie podría ver la página web; en SSH, los administradores no podrían gestionar el sistema.
    - **Ineficiencia y "Brecha Digital":** Sin servicios de red remotos, cualquier cambio o consulta requeriría presencia física frente al servidor. Esto limitaría el acceso solo a quienes están en el mismo edificio, discriminando a los usuarios remotos y creando desigualdad en el acceso a la información.